

纳斯达克综合指数 15 年回撤规律分析与 ML 评分模型

数据区间：2011-06 ~ 2026-06 | 分析标的：纳斯达克综合指数 (^IXIC)

数据来源：Yahoo Finance (yfinance), multpl.com, CNN Business

ML 模型：V2 — 双随机森林回归, 57 维特征, 1,500 棵树

生成日期：2026-06-08

目录

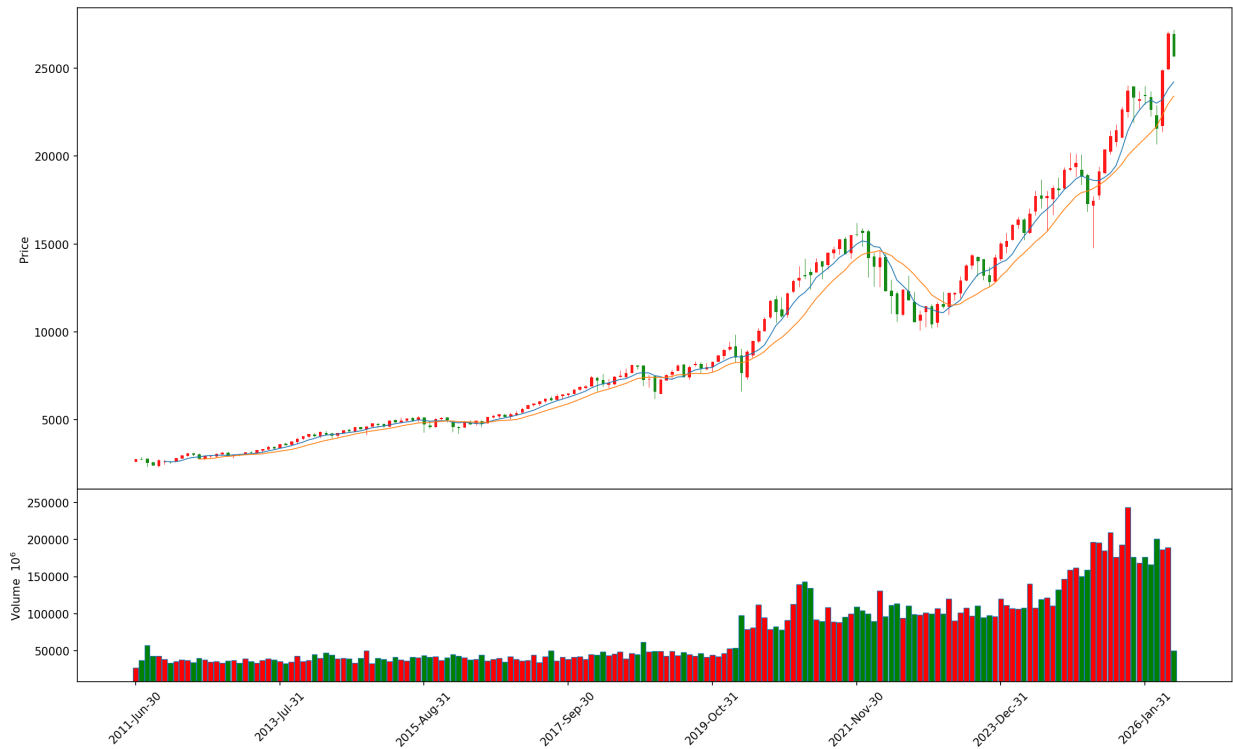
- 一、数据总览与数据来源
- 二、13 次回撤区间精确定义
- 三、技术指标体系说明
- 四、顶部特征深度分析
- 五、底部特征深度分析
- 六、顶部 vs 底部：九大指标对比
- 七、六次重大回撤逐一拆解
- 八、信号有效性回测
- 九、底部买入反弹收益统计
- 十、实战信号体系
- 十一、ML 评分模型 V2 完整技术说明
 - 11.1 问题定义与核心创新
 - 11.2 数据来源体系
 - 11.3 模型架构
 - 11.4 输入特征详解 (57 维)
 - 11.5 软标签设计
 - 11.6 训练方法
 - 11.7 评价体系与结果
 - 11.8 特征重要性分析
 - 11.9 逐次事件验证
 - 11.10 可视化
 - 11.11 使用方法
 - 11.12 局限性与风险
- 十二、核心规律总结
- 附录：完整文件清单

一、数据总览与数据来源

1.1 纳斯达克综合指数走势

过去 15 年，纳斯达克综合指数从 2011 年的约 2,640 点上涨至 2026 年中的约 25,700 点，累计涨幅约 **10 倍**。但这条路远非一帆风顺——期间经历了 **13 次幅度超过 10% 的回撤**，其中 6 次超过 15%，3 次超过 20%，2 次超过 30%。

纳斯达克综合指数 (^IXIC) — 15年月K线



1.2 研究方法

- 回撤识别**：基于累计最高点 (running max) 计算每日回撤幅度，以 10% 回撤为阈值识别独立的回撤事件，以价格回升至前高确认恢复
- 指标计算**：对每次回撤的顶部日和底部日，提取多项技术/情绪/宏观指标的精确数值
- 统计归纳**：计算各指标在顶部和底部的均值、中位数、范围，总结统计规律
- 信号回测**：设定阈值条件，回测在 13 次顶部/底部前 10 天窗口内信号的触发命中率
- 反弹统计**：计算底部确认后 20/60/120 天的涨幅
- ML 建模**：基于 57 维特征 + 软标签回归构建双随机森林模型，实现自动化评分

1.3 数据来源体系

本分析整合了来自 6 个数据源的 12 个金融时间序列：

#	数据	获取方式	数据量	用途
1	纳斯达克综合指数 (^IXIC)	yfinance	3,768 日	价格、成交量、K 线形态

#	数据	获取方式	数据量	用途
2	VIX 波动率指数 (^VIX)	yfinance	3,769 日	恐慌情绪
3	VVIX 波动率的波动率 (^VVIX)	yfinance	3,760 日	波动率预期变化
4	VIX9D 9 天期货波动率 (^VIX9D)	yfinance	3,776 日	短期波动率预期
5	VIX3M 3 个月期货波动率 (^VIX3M)	yfinance	3,776 日	中期波动率预期
6	CBOE SKEW 尾部风险指数 (^SKEW)	yfinance	3,714 日	黑天鹅概率定价
7	10 年期国债收益率 (^TNX)	yfinance	—	收益率曲线
8	13 周期国库券收益率 (^IRX)	yfinance	—	收益率曲线短端
9	HYG 高收益债 ETF	yfinance	3,776 日	信用利差（垃圾债）
10	LQD 投资级债券 ETF	yfinance	3,776 日	信用利差（投资级）
11	TLT 20 年+国债 ETF	yfinance	3,776 日	信用利差基准
12	S&P 500 PE + Shiller CAPE	multpl.com	186 月	估值水平

未能获取的数据：

数据	尝试来源	问题	影响
CNN Fear & Greed 完整历史	CNN API	仅近 1 年 (250 条)	无法作为训练特征
Put/Call Ratio	yfinance ^CPC	ticker 返回 404	缺少期权情绪数据
FRED 经济数据	FRED API	504 超时	缺少官方经济指标
日频 PE 数据	multpl.com	仅月频	已用插值方法处理

1.4 本地数据文件

文件	内容	记录数	来源
数据纳斯达克综合指数15年.csv	纳斯达克综合指数日线 OHLCV	3,768	yfinance
数据VIX恐慌指数15年.csv	VIX 波动率指数日线	3,769	yfinance
数据VVIX波动率的波动率15年.csv	VVIX 波动率的波动率日线	3,760	yfinance
数据_VIX9D_15y.csv	VIX9D 9 天期货波动率	3,776	yfinance
数据_VIX3M_15y.csv	VIX3M 3 个月期货波动率	3,776	yfinance
数据_SKEW.csv	CBOE SKEW 尾部风险指数	3,714	yfinance
数据_国债利差10Y2Y.csv	10Y-2Y 国债利差	3,775	yfinance

文件	内容	记录数	来源
数据_信用利差.csv	HYG/LQD/TLT 债券 ETF	3,776	yfinance
数据SP500估值月度填充.csv	S&P 500 PE + Shiller CAPE	186	multpl.com
数据_全指标合并主表.csv	所有指标合并的大表	3,768	合并计算

二、13 次回撤区间精确定义

2.1 回撤识别标准

- **回撤起点（顶部）**：价格创新高后开始回落的最后一个高点
- **回撤终点（底部）**：从顶部开始的最低点，且后续反弹确认
- **恢复日**：价格收复全部失地，重新超过前高
- **纳入标准**：最大回撤幅度 $\geq 10\%$

2.2 13 次回撤一览

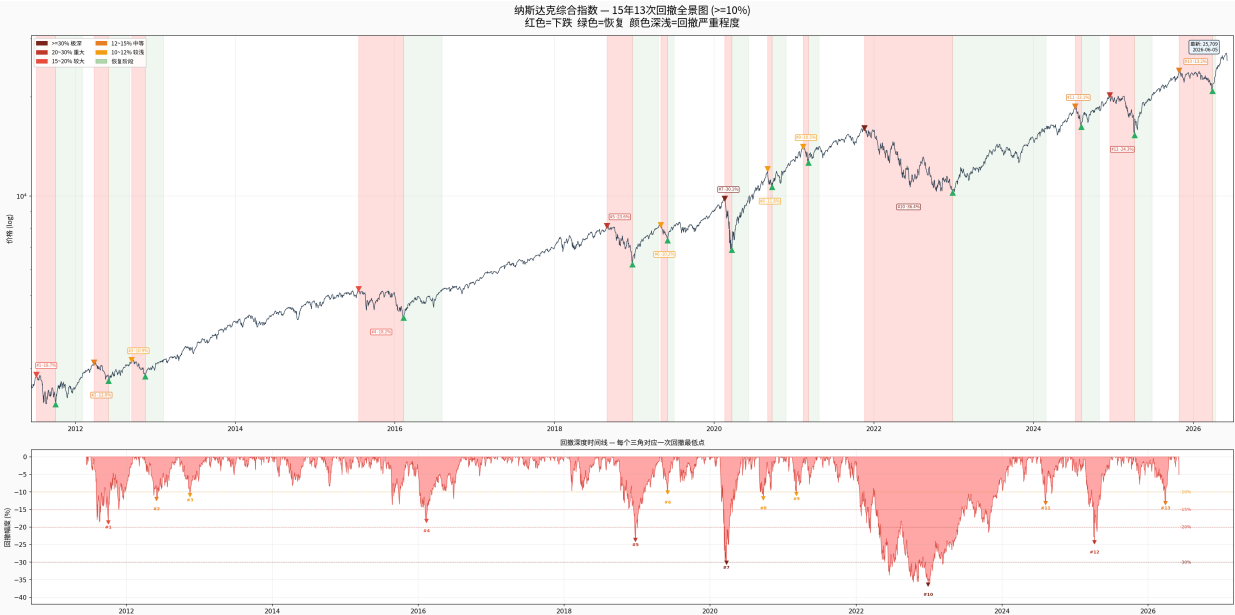
#	事件	回撤幅度	顶部日期	顶部价格	底部日期	底部价格	恢复日期	下跌天数	恢复天数	总周期
1	欧债危机	-18.7%	2011-07-07	2,873	2011-10-03	2,336	2012-02-03	88	123	211
2	欧债余波	-12.0%	2012-03-26	3,123	2012-06-01	2,747	2012-09-06	67	97	164
3	财政悬崖	-10.9%	2012-09-14	3,184	2012-11-15	2,837	2013-02-08	62	85	147
4	人民币贬值 +油价	-18.2%	2015-07-20	5,219	2016-02-11	4,267	2016-08-05	206	176	382
5	美联储加息	-23.6%	2018-08-29	8,110	2018-12-24	6,193	2019-04-23	117	120	237
6	贸易摩擦	-10.2%	2019-05-03	8,164	2019-06-03	7,333	2019-07-03	31	30	61
7	新冠疫情	-30.1%	2020-02-19	9,817	2020-03-23	6,861	2020-06-08	33	77	110
8	科技股回调	-11.8%	2020-09-02	12,056	2020-09-23	10,633	2020-11-25	21	63	84

#	事件	回撤幅度	顶部日期	顶部价格	底部日期	底部价格	恢复日期	下跌天数	恢复天数	总周期
9	利率恐慌	-10.5%	2021-02-12	14,095	2021-03-08	12,609	2021-04-26	24	49	73
10	激进加息熊市	-36.4%	2021-11-19	16,057	2022-12-28	10,213	2024-02-29	404	428	832
11	衰退担忧	-13.1%	2024-07-10	18,647	2024-08-07	16,196	2024-10-29	28	83	111
12	关税冲击	-24.3%	2024-12-16	20,174	2025-04-08	15,268	2025-06-27	113	80	193
13	增长放缓	-13.2%	2025-10-29	23,958	2026-03-30	20,795	2026-04-15	152	16	168

2.3 深度分级

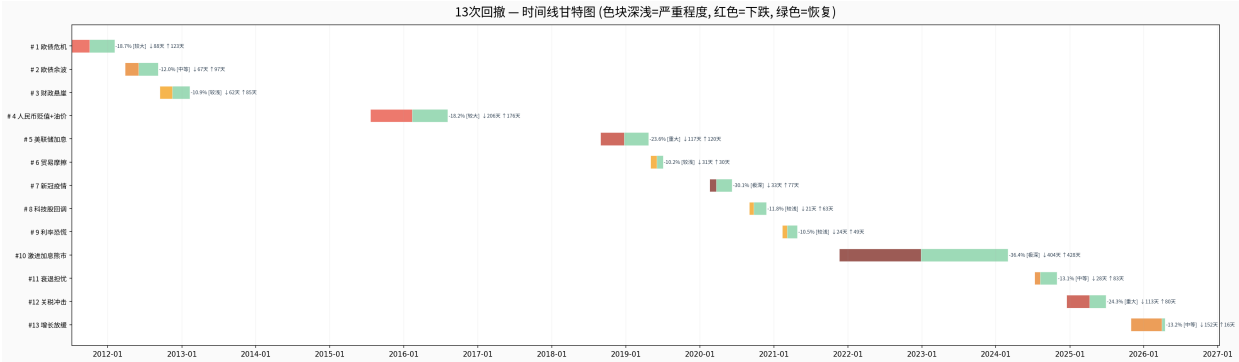
等级	深度范围	次数	事件
极深	>= 30%	2	新冠疫情 (-30.1%), 激进加息熊市 (-36.4%)
重大	20% ~ 30%	2	美联储加息 (-23.6%), 关税冲击 (-24.3%)
较大	15% ~ 20%	2	欧债危机 (-18.7%), 人民币贬值+油价 (-18.2%)
中等	12% ~ 15%	2	衰退担忧 (-13.1%), 增长放缓 (-13.2%)
较浅	10% ~ 12%	5	欧债余波, 财政悬崖, 贸易摩擦, 科技股回调, 利率恐慌

2.4 全景图



上半部分为价格走势（对数坐标），红色阴影 = 下跌阶段，绿色阴影 = 恢复阶段。颜色深浅代表回撤严重程度。下半部分为回撤幅度时间线。

2.5 甘特图



#10 激进加息熊市横跨近 2.5 年，是最漫长的一次。**#7 新冠疫情**急剧但短暂，仅 110 天。**#6 贸易摩擦**是最轻最快的一次。

三、技术指标体系说明

本分析使用了多类指标，分为以下几大体系：

3.1 情绪指标

VIX — CBOE 波动率指数（恐慌指数）

- 定义：基于 S&P 500 期权隐含波动率计算，反映市场对未来 30 天波动率的预期
- 正常范围：12~20（平静市场）
- 恐慌阈值：> 25 开始紧张，> 30 明确恐慌，> 40 极度恐慌
- 解读逻辑：VIX 是"恐慌温度计"。VIX 低不代表安全——往往在市场最乐观的时候 VIX 最低，而这恰恰是顶部信号。VIX 飙升时反而意味着恐慌已经释放，底部临近

VVIX — VIX 的波动率指数

- 定义：VIX 期权隐含波动率，即"波动率的波动率"
- 正常范围：80~100
- 解读逻辑：VVIX 衡量的是 VIX 自身的变化速度。VVIX 飙升意味着市场对"未来的不确定性"本身变得极度不确定

VIX/VVIX 比值

- 顶部中位数：0.15（市场过度 complacent）
- 底部中位数：0.25（恐慌情绪极端）
- 解读逻辑：比值 < 0.15 = 市场过于乐观（危险），比值 > 0.25 = 市场恐慌（机会）

VIX 期限结构 (VIX9D / VIX3M)

- **定义**：CBOE 提供的短期（9天）和中期（3个月）VIX 期货隐含波动率
- **关键信号**：当 $VIX9D > VIX3M$ （期限结构倒挂），说明短期恐慌急剧升温，通常出现在快速下跌中
- **衍生特征**：`VIX9D_VIX_Ratio`（9天/30天比）、`VIX3M_VIX9D_Spread`（3个月-9天利差）

CBOE SKEW 指数

- **定义**：衡量 S&P 500 收益分布的偏度，反映市场对尾部风险（黑天鹅事件）的定价
- **正常范围**：115~130
- **危险信号**：SKEW > 145 表示市场认为出现大幅下跌的概率显著增加

3.2 动量指标

RSI(14) — 相对强弱指数

- **定义**：衡量近期涨幅与跌幅的相对强度，范围 0~100
- **超买**：> 70 | **超卖**：< 30
- **解读逻辑**：RSI 是本次分析中**命中率最高的单一指标**——在 13 次顶部前 10 天内，RSI>65 命中率 100%；底部前 10 天内，RSI<35 命中率 100%

MACD 柱状图

- **定义**：MACD 线 (12日EMA - 26日EMA) 与信号线 (9日EMA) 的差值
- **解读逻辑**：顶部时 MACD 柱通常为正但开始收窄（动能衰竭），底部时为深度负值

20 日动量 (Mom_20d)

- **解读逻辑**：顶部时近 20 天通常还在涨（+2%~+10%），底部时近 20 天大幅下跌（-5%~-26%）

3.3 波动率指标

ATR% — 平均真实波幅占比

- **顶部中位数**：1.05%（市场平静） | **底部中位数**：2.95%（剧烈震荡，平时的近 3 倍）

20 日年化波动率 (Volatility_20d)

- **顶部中位数**：12.5%（异常平静） | **底部中位数**：26.9%（剧烈波动）
- **解读逻辑**："暴风雨前的平静"——2020 年 3 月新冠底部时波动率飙升至 86%

3.4 均线偏离指标

- **定义**：当前价格相对 20/60/200 日均线偏离的百分比
- 顶部时高于 MA60 达 +3%~+13%，高于 MA200 达 +8%~+29%（严重超涨）
- 底部时低于 MA60 达 -3%~-23%，低于 MA200 达 -18%~-+12%（严重超卖）

3.5 宏观与估值指标

10Y-2Y 国债利差

- 定义：10 年期国债收益率减去 2 年期收益率
- 倒挂信号：利差 < 0 是经典的衰退前兆。15 年中有 614 个交易日出现倒挂

信用利差（HYG / LQD / TLT）

- HYG/TLT：高收益债相对长期国债的表现。HYG 跑输 TLT = 信用利差扩大 = 市场风险偏好下降
- LQD/TLT：投资级债相对国债的表现。LQD 跑输 = 投资级信用也在恶化 = 极度悲观

Shiller CAPE 与 S&P 500 PE

- PE (TTM)：S&P 500 过去 12 个月盈利对应的市盈率
- CAPE：Robert Shiller 教授的周期调整市盈率，用 10 年通胀调整后盈利计算
- 数据来源：multpl.com（从 1871 年至今）
- ML 中的角色：CAPE 1 年百分位排名在顶部模型中排第 2 位

四、顶部特征深度分析

4.1 顶部指标数据

#	事件	深度	VIX	RSI	MACD 柱	ATR%	波动率	偏 MA20	偏 MA60	偏 MA200	20d 动量
1	欧债危机	-18.7%	15.30	83.9	13.4	1.35	—	—	—	—	—
2	欧债余波	-12.0%	14.51	91.4	3.4	0.97	13.2	3.5%	8.3%	—	5.3%
3	财政悬崖	-10.9%	13.82	72.3	4.3	0.98	11.7	3.0%	6.6%	9.6%	4.0%
4	人民币贬值	-18.2%	12.25	76.6	24.7	1.17	15.6	3.1%	3.3%	7.9%	2.0%
5	美联储加息	-23.6%	12.34	68.9	22.2	0.89	9.1	2.9%	4.4%	10.5%	5.2%
6	贸易摩擦	-10.2%	14.11	68.3	-9.4	0.95	9.3	1.6%	5.5%	8.4%	3.5%
7	新冠疫情	-30.1%	14.66	78.0	20.1	1.16	15.5	3.6%	8.0%	17.6%	4.8%
8	科技股回调	-11.8%	26.01	90.0	53.1	1.21	14.6	6.4%	13.3%	29.0%	9.6%

#	事件	深度	VIX	RSI	MACD 柱	ATR%	波动率	偏 MA20	偏 MA60	偏 MA200	20d 动量
9	利率恐慌	-10.5%	21.60	62.8	29.9	1.49	19.3	3.6%	9.2%	24.7%	7.5%
10	激进加息	-36.4%	17.36	67.8	0.9	0.99	10.7	2.1%	5.7%	12.0%	6.4%
11	衰退担忧	-13.1%	12.51	72.2	45.0	1.05	11.2	4.2%	10.5%	20.8%	8.5%
12	关税冲击	-24.3%	14.37	77.6	41.1	1.02	10.9	3.8%	7.4%	15.3%	8.0%
13	增长放缓	-13.2%	16.34	62.8	96.9	1.68	19.7	4.4%	7.8%	20.1%	5.3%

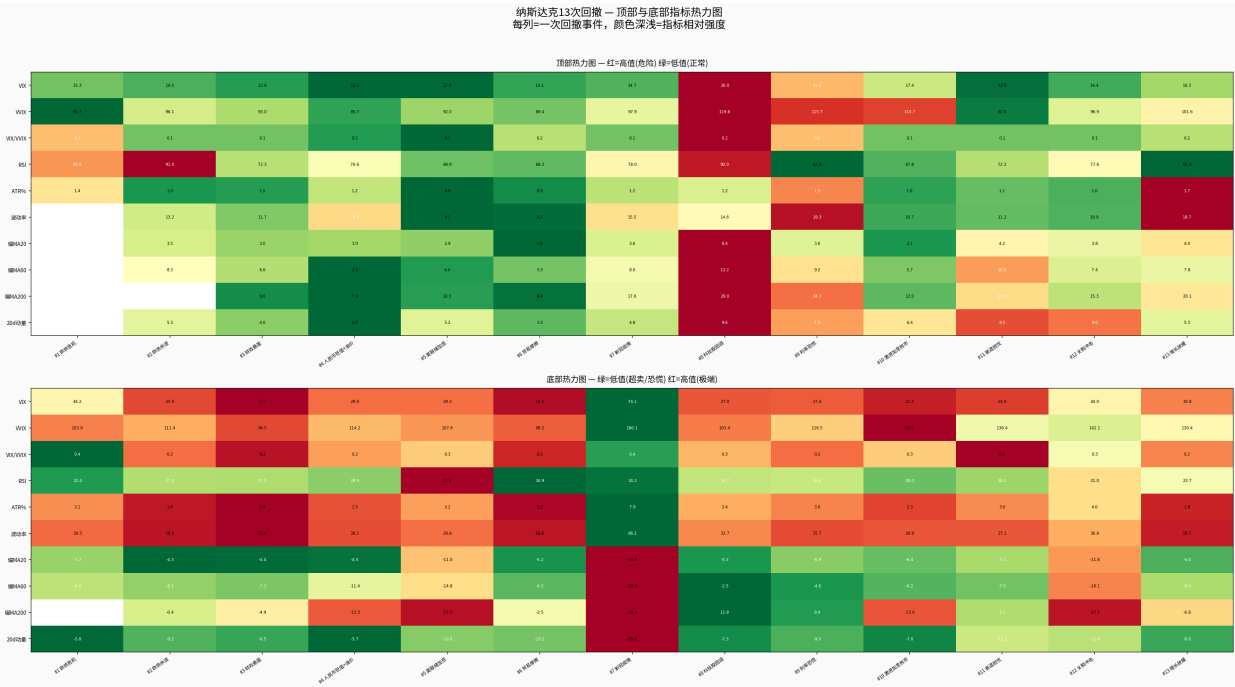
4.2 顶部统计规律

指标	均值	中位数	范围	规律
VIX	15.78	14.51	[12.25, 26.01]	偏低，77% 的顶部 VIX < 16
RSI	74.81	72.34	[62.78, 91.43]	无一例外全部 > 62
波动率	13.42	12.47	[9.14, 19.74]	偏低 = 暴风雨前的平静
偏 MA60	7.50%	7.58%	[3.32%, 13.25%]	全部 > 3%，严重超涨
偏 MA200	15.99%	15.27%	[7.94%, 29.04%]	全部 > 7%，远离长期均线
20d 动量	5.83%	5.28%	[1.99%, 9.62%]	全部 > 0，短期还在涨

4.3 顶部画像

顶部 = "一片祥和中的危险"

RSI 高 (>65)，VIX 低 (<16)，波动率低 (<15%)，价格远超均线，短期还在涨但动能在衰减。一切看起来都很美好，但正是这种"过于美好"的状态，意味着上行空间已被充分透支。



五、底部特征深度分析

5.1 底部指标数据

#	事件	深度	VIX	RSI	MACD柱	ATR%	波动率	偏MA20	偏MA60	偏MA200	20d动量
1	欧债危机	-18.7%	44.25	32.4	-17.4	3.06	29.3	-7.2%	-9.6%	—	-5.8%
5	美联储加息	-23.6%	29.29	11.6	-79.0	3.24	29.8	-11.0%	-14.8%	-17.3%	-10.8%
7	新冠疫情	-30.1%	74.08	34.3	-118.6	7.88	86.1	-14.5%	-23.0%	-18.4%	-25.6%
10	激进加息	-36.4%	21.47	30.0	-83.7	2.29	26.9	-6.4%	-6.2%	-13.6%	-7.0%
12	关税冲击	-24.3%	44.04	21.0	-209.8	4.01	36.8	-11.8%	-18.1%	-17.1%	-12.4%

5.2 底部统计规律

指标	均值	中位数	范围	规律
VIX	31.95	27.61	[17.74, 74.08]	大幅飙升，是顶部值的 2 倍
RSI	27.17	27.46	[11.62, 34.92]	无一例外全部 < 35
ATR%	3.00	2.95	[1.43, 7.88]	是顶部值的 2.6 倍
波动率	30.23	26.88	[15.36, 86.14]	是顶部值的 2.2 倍

指标	均值	中位数	范围	规律
偏 MA60	-9.82%	-8.05%	[-22.95%, -2.51%]	85% < -5%
20d 动量	-10.25%	-9.00	[-25.60, -5.73]	全部 < -5%

5.3 底部画像

底部 = "恐慌中的机会"

RSI 极低 (<35)，VIX 飙升 (>25)，波动率暴涨 (>25%)，价格大幅低于均线。市场情绪极度恐慌——但恰恰是这种"所有人都想跑"的时刻，意味着抛压已被充分释放。

六、顶部 vs 底部：九大指标对比



6.1 关键对比

指标	顶部中位数	底部中位数	变化倍数	区分度
VIX	14.51	27.61	1.9x	极高
RSI	72.34	27.46	0.38x	极高
ATR%	1.05%	2.95%	2.8x	高
波动率	12.47%	26.88%	2.2x	高
偏 MA60	+7.58%	-8.05%	翻转	极高
20d 动量	+5.28%	-9.00%	翻转	极高

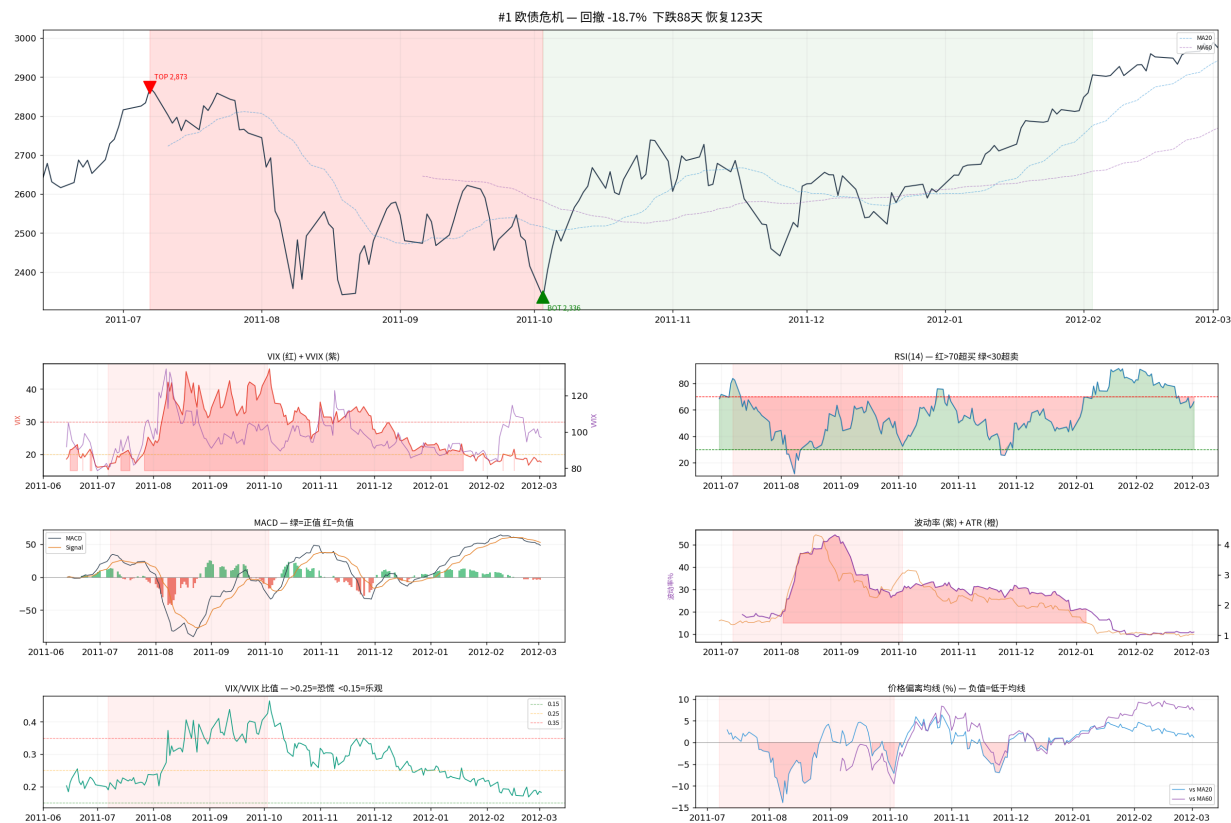
6.2 指标有效性排名

1. **RSI(14)** — 命中率 100%，最可靠的单一指标
2. **偏离 MA60** — 顶部全部 > 3%，底部 85% < -5%
3. **VIX** — 顶底变化 1.9 倍，恐慌信号明确
4. **波动率** — "暴风雨前的平静"效应稳定
5. **ATR%** — 底部日均振幅是顶部的 2.8 倍
6. **20 日动量** — 顶底方向完全翻转
7. **MACD 柱** — 顶底方向翻转
8. **VIX/VVIX 比值** — 中等区分度
9. **成交量比** — 区分度最低

七、六次重大回撤逐一拆解

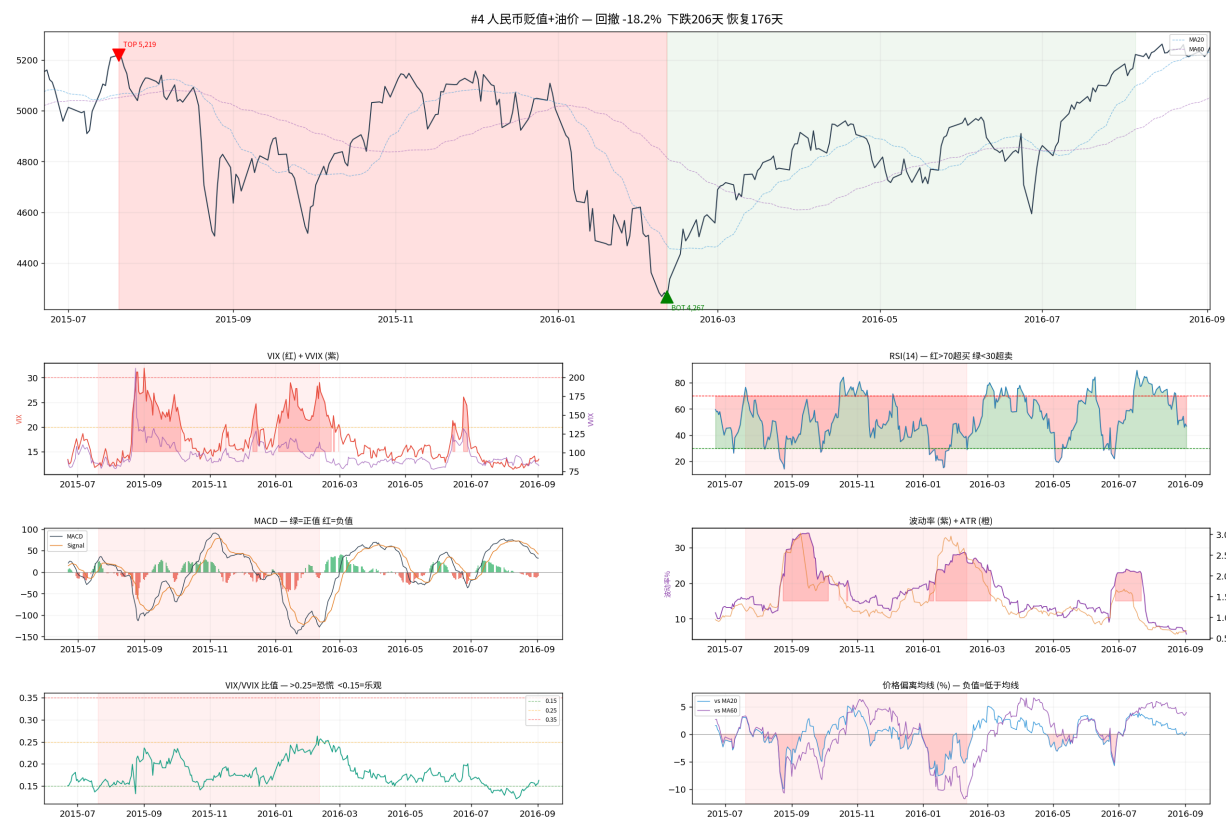
以下对 6 次回撤幅度超过 15% 的重大事件逐一展示。

7.1 #1 欧债危机 (2011) — 回撤 -18.7%



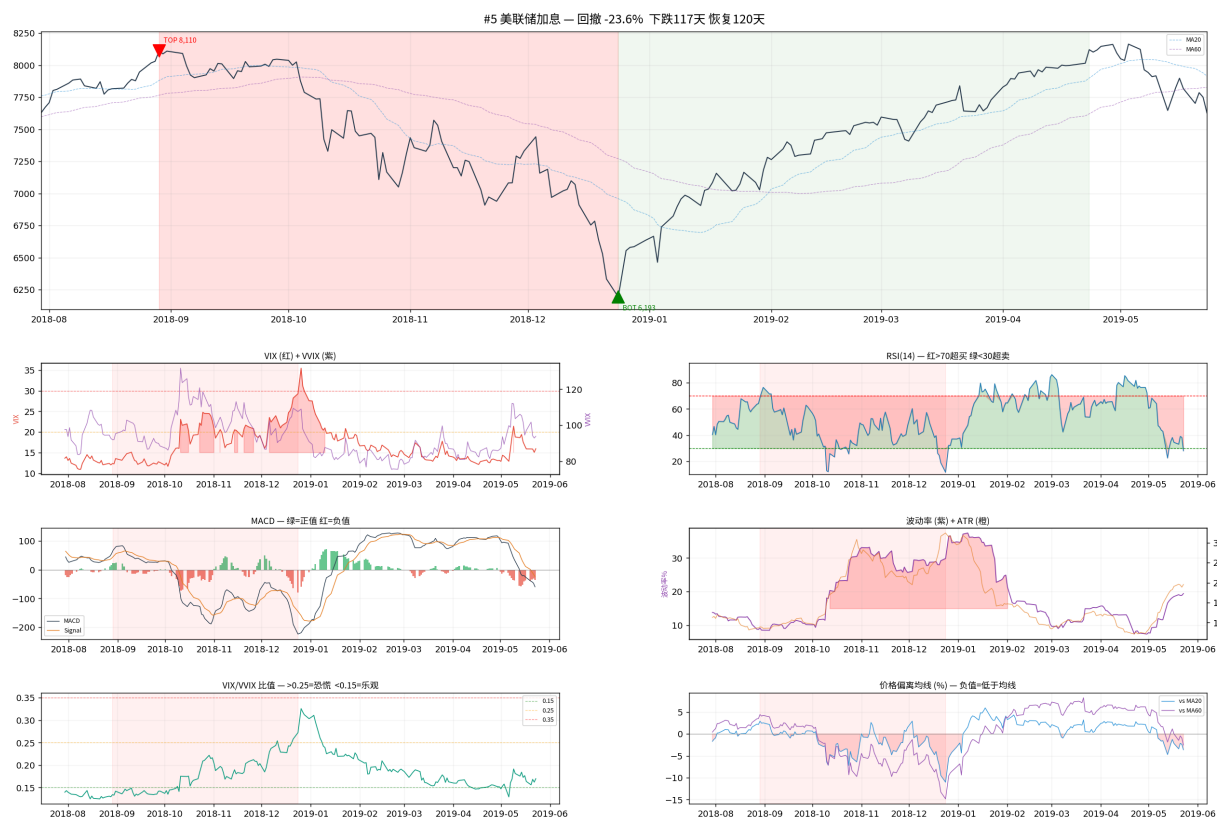
指标特征：顶部时 VIX 仅 15.3，RSI 高达 83.9——典型的"平静中见顶"。底部时 VIX 飙升至 44.2 (+189%)。

7.2 #4 人民币贬值+油价崩盘 (2015-2016) — 回撤 -18.2%



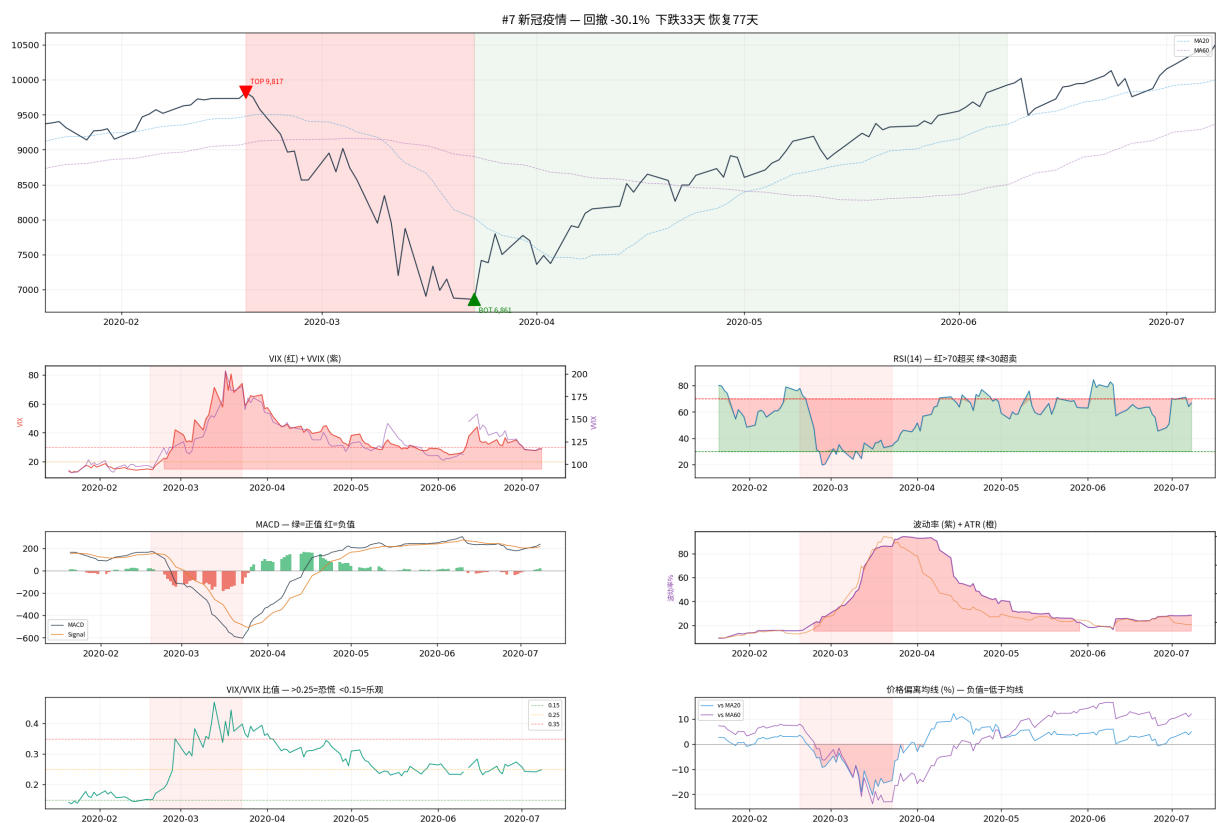
指标特征：顶部时 VIX 仅 12.25——**13 次顶部中的最低 VIX**，市场极度 complacent。下跌过程缓慢（206 天）。

7.3 #5 美联储加息缩表 (2018) — 回撤 -23.6%



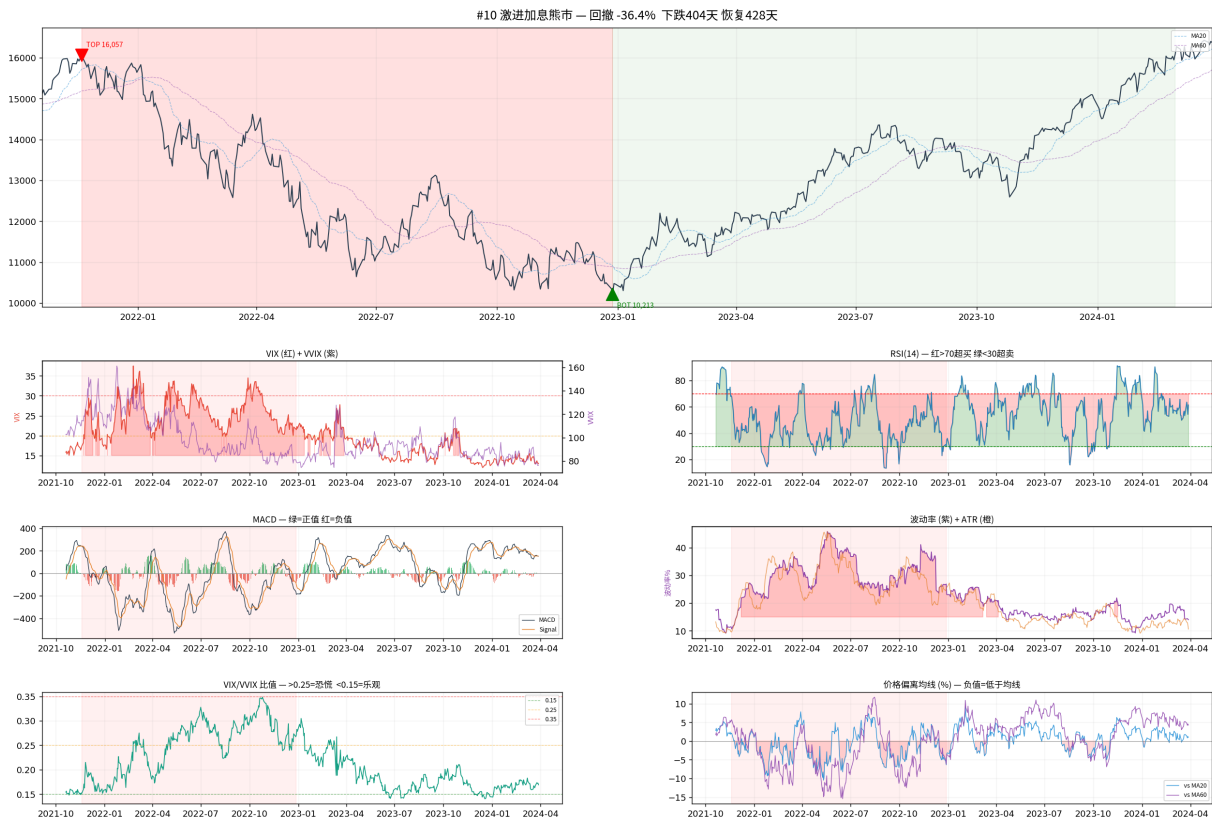
指标特征：底部时 RSI 仅 11.6——13 次底部中的最低 RSI，极度超卖。偏离 MA200 达 -17.3%。

7.4 #7 新冠疫情 (2020) — 回撤 -30.1%



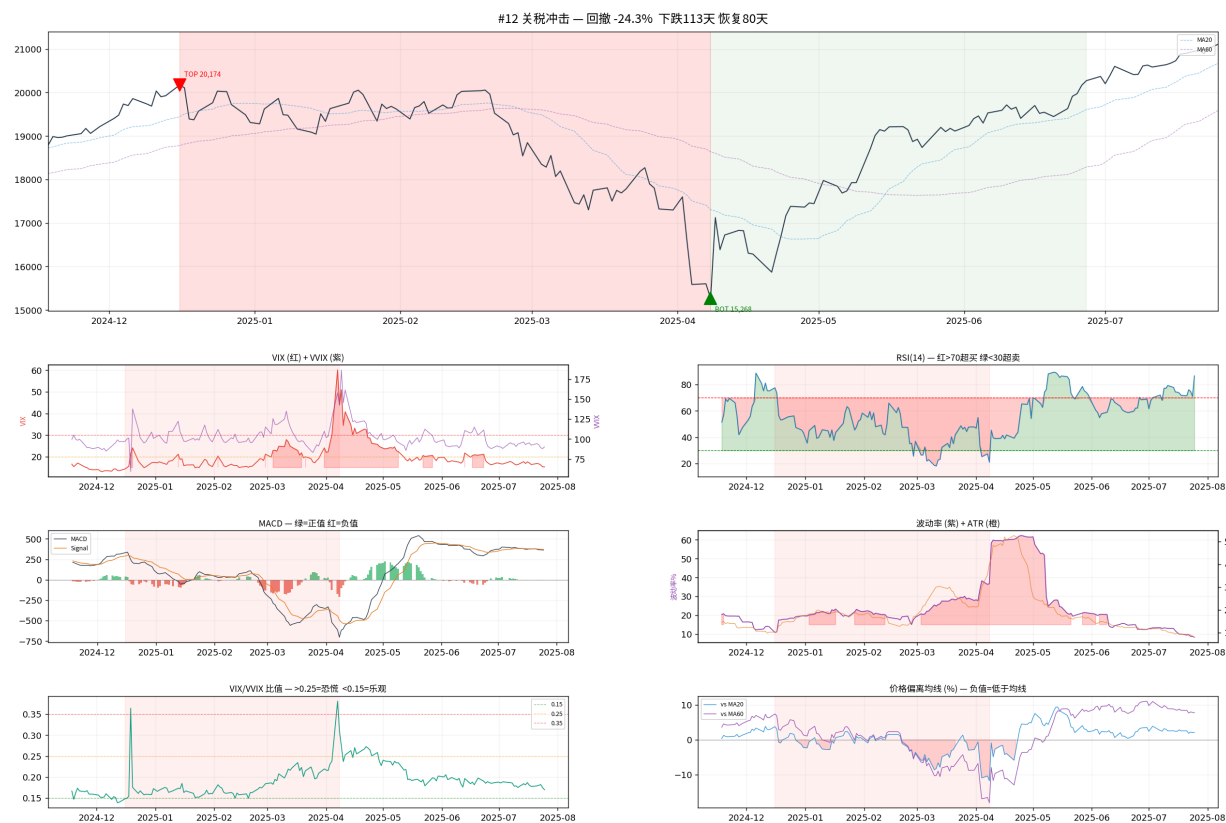
指标特征：所有指标都创下极端记录：VIX 74.1，波动率 86.1%，ATR% 7.88%。下跌仅 33 天，底部后 120 天反弹 +55.7%——最急最快的 V 型反转。

7.5 #10 激进加息熊市 (2021-2024) — 回撤 -36.4%



指标特征：15 年最严重的回撤，404 天下跌，832 天总周期。底部时 VIX 仅 21.5——说明这是一个"缓慢失血"而非急速恐慌的过程。

7.6 #12 关税冲击 (2024-2025) — 回撤 -24.3%

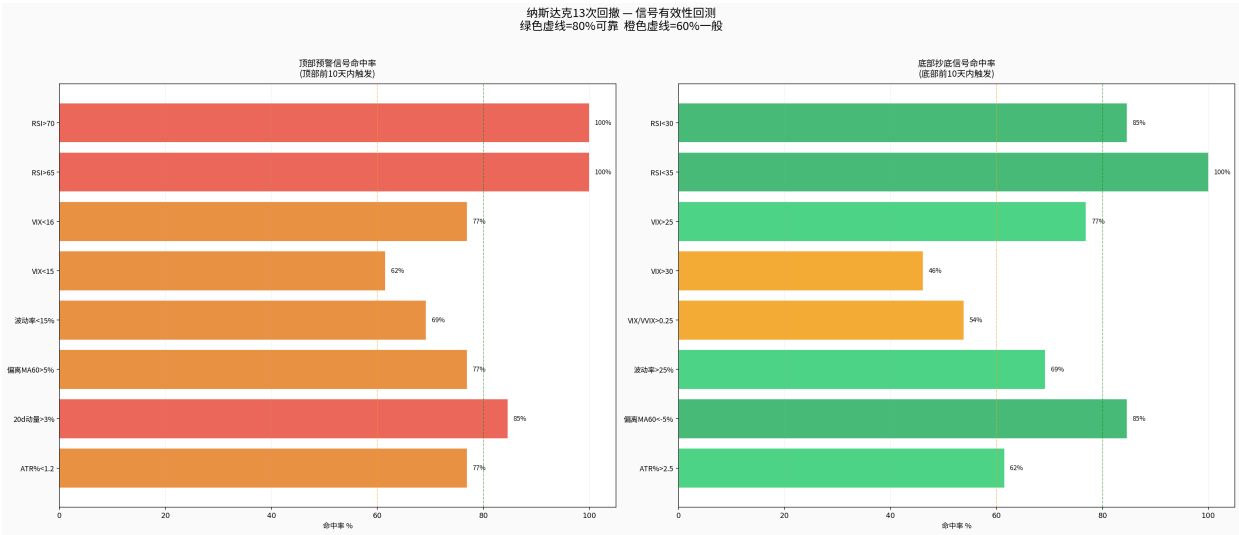


指标特征：底部时 MACD 柱跌至 -209.8——13 次底部最深负值。恢复迅速（80 天），V 型反弹。

八、信号有效性回测

8.1 顶部预警信号命中率

信号	条件	命中率	评价
RSI > 70	经典超买	100% (13/13)	极其可靠
RSI > 65	宽松超买	100% (13/13)	极其可靠
20d 动量 > 3%	短期超涨	84.6% (11/13)	很可靠
偏离 MA60 > 5%	超涨均线	76.9% (10/13)	可靠
VIX < 16	市场不恐慌	76.9% (10/13)	可靠



8.2 底部抄底信号命中率

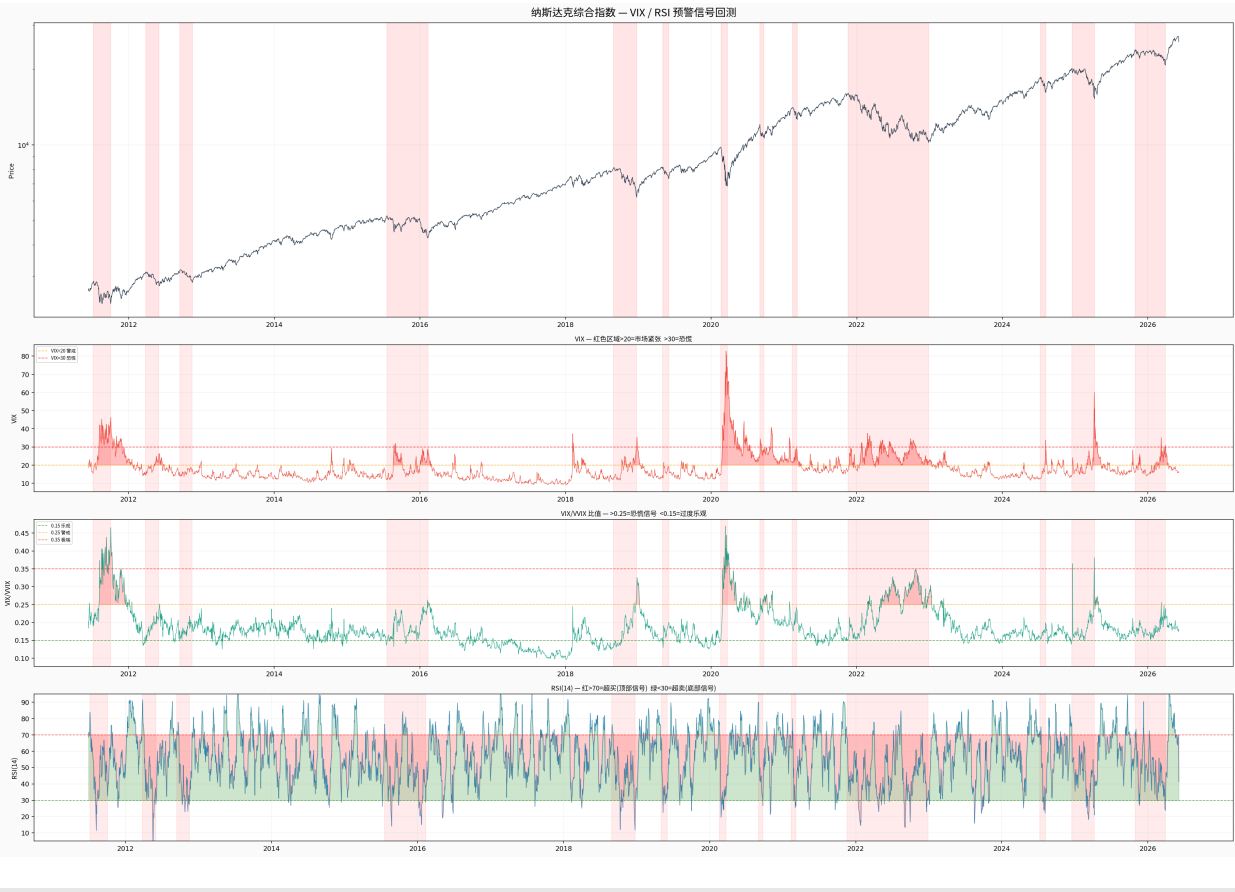
信号	条件	命中率	评价
RSI < 35	宽松超卖	100% (13/13)	极其可靠
RSI < 30	经典超卖	84.6% (11/13)	很可靠
偏离 MA60 < -5%	超跌均线	84.6% (11/13)	很可靠
VIX > 25	恐慌升温	76.9% (10/13)	可靠

8.3 最佳组合信号

顶部：RSI > 65 且 偏离 MA60 > 3% → 92% (12/13)

底部：RSI < 35 且 偏离 MA60 < -5% → 85% (11/13)

8.4 预警信号 15 年全景回测



九、底部买入反弹收益统计

#	事件	回撤深度	底部后 20 天	底部后 60 天	底部后 120 天
1	欧债危机	-18.7%	+15.6%	+12.5%	+20.5%
5	美联储加息	-23.6%	+11.5%	+21.6%	+31.1%
7	新冠疫情	-30.1%	+19.4%	+35.9%	+55.7%
10	激进加息熊市	-36.4%	+8.6%	+12.3%	+18.9%
12	关税冲击	-24.3%	+13.7%	+27.9%	+38.7%
	平均 (13次)		+10.7%	+17.4%	+23.1%

关键发现：底部后 120 天平均反弹 +23.1%，没有任何一次亏损。>=20% 的重大回撤底部后 120 天平均反弹 +36.4%。

十、实战信号体系

10.1 逃顶信号

优先级	指标	条件	命中率
必须	RSI(14)	> 65	100%
必须	偏离 MA60	> +3%	77%
辅助	VIX	< 16	77%
辅助	波动率	< 15%	69%

两项必须条件同时满足 → 命中率 92%，减仓 30~50%。

10.2 抄底信号

优先级	指标	条件	命中率
必须	RSI(14)	< 35	100%
必须	偏离 MA60	< -5%	85%
辅助	VIX	> 25	77%
辅助	波动率	> 25%	69%

两项必须条件同时满足 → 命中率 85%，开始分批建仓。持有至少 60 天，预期平均收益 +17%。

十一、ML 评分模型 V2 完整技术说明

11.1 问题定义与核心创新

目标：构建一个模型，每天输出两个评分（0~100）：

- 顶部风险评分：越高 → 越接近市场顶部 → 应考虑减仓
- 底部机会评分：越高 → 越接近市场底部 → 应考虑建仓

为什么不用分类模型：

传统分类将"顶部"定义为二元标签（是/否），存在三个问题：

1. 标注太硬：距峰值 2.9% vs 3.1% 标签截然不同，但市场状态几乎无区别
2. 没有精度概念：分类模型不知道"离顶部多近"
3. 缺少惩罚：上涨趋势中喊"见底"不会被特别惩罚

核心创新 — 软标签回归：

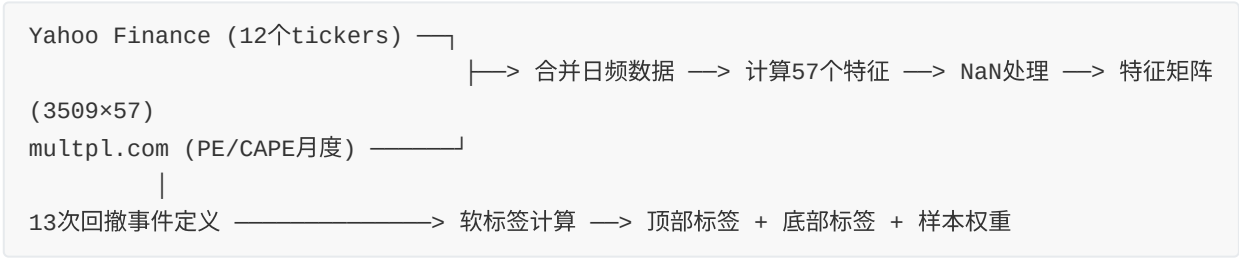
- 标签值 = 距离已知顶/底的价格偏差的连续函数（越近分越高）
- 方向性惩罚：趋势方向与信号方向矛盾时自动降分
- 输出 0~100 连续分数，按阈值截断使用

V2 相比 V1 的改进：

维度	V1	V2	改进
特征数	36	57	+21 个宏观/估值/情绪特征
数据源	3 个	12 个	新增 VIX9D/VIX3M/SKEW/国债利差/信用利差/PE/CAPE
训练策略	无权重	样本加权	高分样本权重放大 5~10 倍
模型参数	depth=12, leaf=5	depth=10, leaf=8	减少过拟合
评估指标	仅命中率	命中率 + 精确率 + F1	完整评估漏检和误检

11.2 数据来源体系

已在 [1.3 节](#) 详细列出。数据准备流程：



11.3 模型架构



两个模型完全独立训练、独立输出。选择随机森林的原因：中小数据量 (~3,500)、量纲不同的 57 个特征（不需要归一化）、可输出特征重要性、天然处理非线性关系。

参数	V1	V2	说明
n_estimators	1000	1500	更多树减少方差
max_depth	12	10	降低防过拟合
min_samples_leaf	5	8	更保守
max_features	sqrt	sqrt	$\sqrt{57} \approx 7\sim8$
样本权重	score	5 + score/20	高分样本放大

11.4 输入特征详解（57 维）

原始 36 维（V1）

类别	数量	特征列表
情绪/ 波动率	5	VIX, VVIX, VIX_VVIX_Ratio, VIX_change_5d, VIX_rank_60d
动量/ 振荡	7	RSI, RSI_change_5d, RSI_rank_60d, MACD_Hist, Mom_5d, Mom_10d, Mom_20d
波动率形态	5	ATR_Pct, ATR_vs_VIX, Volatility_20d, Vol_surge, Std_5d
均线 偏离	6	Dist_MA20, Dist_MA60, Dist_MA200, MA20_cross_MA60, Dist_MA60_change_10d, DD_depth
K线形态	9	BB_pctB, Williams_R, Vol_Ratio, OBV_change_10d, Vol_w_MACD, Price_streak, Std_5d, Intraday_range, Upper/Lower_shadow_pct
位置/ 趋势	4	Dist_from_60d_high, Dist_from_60d_low, VIX_corr_20d, Trend_20d

新增 21 维（V2）

类别	数量	特征	数据源
VIX 期限结构	5	VIX9D_VIX_Ratio, VIX3M_VIX_Ratio, VIX3M_VIX9D_Spread, VIX9D_change_5d, VIX3M_change_5d	^VIX9D, ^VIX3M
SKEW 尾部风险	3	SKEW, SKEW_Dist_MA20, SKEW_rank_60d	^SKEW
国债利差	3	Spread_10Y_2Y, Spread_10Y2Y_change_20d, Spread_Inverted	^TNX, ^IRX
信用利差	4	HYG_TLT_Ratio, HYG_TLT_change_10d, LQD_TLT_Ratio, LQD_TLT_change_10d	HYG, LQD, TLT
估值	6	SP500_PE, Shiller_CAPE, PE_rank_252, CAPE_rank_252, PE_change_60d, CAPE_change_60d	multpl.com

11.5 软标签设计

评分函数：

```
距顶/底 0% → 100分（精确在顶/底）
距顶/底 1% → 90分
距顶/底 3% → 70分
距顶/底 5% → 50分
距顶/底 10% → 0分
```

公式：`score = max(0, 100 × (1 - distance/10))`

方向惩罚：

```
if 下跌趋势中: top_score *= 0.5 # 顶部信号打半折（滞后信号）
if 上涨趋势中: bottom_score *= 0.5 # 底部信号打半折（矛盾信号）
```

标注样本量：

类别	V2
顶部评分 > 0	379 条
顶部评分 >= 70	113 条
底部评分 > 0	259 条
底部评分 >= 70	37 条
中性（评分 = 0）	~3,130 条
总有效样本	3,509 条

样本加权：`weight = 5 + score/20`，确保正样本权重至少是中性样本的 5 倍，高分样本进一步放大。

11.6 训练方法

- 1. 从 Yahoo Finance 获取 12 个金融时间序列共 15 年日线数据
- 2. 从 multpl.com 获取 PE/CAPE 月度数据，通过时间线性插值扩展到日频
- 3. 合并所有数据到统一时间索引，计算 57 个特征，前向填充缺失值
- 4. 去除含 NaN 的行（前 ~260 天因 200 日均线未完成），剩余 3,509 个有效交易日
- 5. 根据 13 次已知回撤计算软标签
- 6. 使用加权随机森林回归训练两个独立模型
- 7. 使用 `TimeSeriesSplit(n_splits=5)` 进行时序交叉验证

11.7 评价体系与结果

三维评估框架

维度	衡量的问题
命中率	"模型说顶的时候，价格确实在顶部附近吗？"
精确率	"模型发出的信号有多少是误报？"
召回率 + F1	"模型漏掉了哪些事件？"

价格距离命中率

顶部信号：

阈值	信号数	A=1%	A=2%	A=3%	A=5%
>= 50	152	28.3%	54.6%	73.7%	100%
>= 60	82	43.9%	79.3%	96.3%	100%
>= 70	37	73.0%	100%	100%	100%

底部信号：

阈值	信号数	A=1%	A=2%	A=3%	A=5%
>= 50	39	48.7%	64.1%	89.7%	94.9%
>= 60	27	63.0%	77.8%	100%	100%
>= 70	13	84.6%	100%	100%	100%

误检率（精确率）

阈值	顶部精确率	顶部误检	底部精确率	底部误检
>= 50	86.8%	20 次	100%	0 次
>= 60	95.1%	4 次	100%	0 次
>= 70	100%	0 次	100%	0 次

底部模型零误检。顶部评分 >= 60 时仅 4 次误检。

综合 F1

阈值	顶部精确率	顶部召回率	顶部F1	底部精确率	底部召回率	底部F1
60	95.1%	84.6% (11/13)	0.896	100%	69.2% (9/13)	0.818

与 V1 对比

指标	V1 (36特征)	V2 (57特征)	改进
顶部>=70, A=2%	88%	100%	+12%
底部>=70, A=1%	61%	84.6%	+24%
底部>=50, A=3%	55%	89.7%	+35%

精确率 vs 召回率权衡

策略	顶部阈值	底部阈值	顶部F1	底部F1	适用场景
平衡模式	>= 60	>= 50	0.896	0.818	日常使用
精准模式	>= 70	>= 60	0.762	0.818	大资金

11.8 特征重要性分析

顶部模型 Top 20

排名	特征	重要性	类型	V2新增
1	DD_depth	0.0713	回撤深度	
2	CAPE_rank_252	0.0647	CAPE 1年排名	★
3	Dist_MA60	0.0590	偏离MA60	
4	Dist_from_60d_high	0.0558	距60日高点	
5	MA20_cross_MA60	0.0512	均线偏离差	
6	CAPE_change_60d	0.0412	CAPE变化	★
7	SP500_PE	0.0411	市盈率	★
8	Spread_10Y_2Y	0.0394	国债利差	★
9	Shiller_CAPE	0.0333	席勒CAPE	★
10	Dist_MA200	0.0323	偏离MA200	

Top 10 中有 5 个是 V2 新增特征（标 ★）。CAPE 排名成为仅次于回撤深度的第二重要特征。

核心逻辑：顶部模型最看重"涨太多"（DD_depth≈0 + Dist_MA60 偏高），新增了"估值太贵"（CAPE 排名高）和"宏观环境已恶化"（国债利差、信用利差）两个维度。

底部模型 Top 10

排名	特征	重要性	类型	V2新增
1	Trend_20d	0.0958	趋势强度	
2	Dist_MA20	0.0736	偏离MA20	
3	Mom_20d	0.0734	负动量	
4	BB_pctB	0.0632	布林带	
5	Dist_MA60	0.0506	偏离MA60	
6	LQD_TLT_change_10d	0.0438	投资级债利差变化	★

信用利差变化排第 6 位——当投资级债券相对国债快速恶化时，底部信号得到确认。

顶底模型差异

维度	顶部模型	底部模型
核心逻辑	"涨太多" + "估值太贵"	"恐慌释放" + "信用利差见顶"
最重要特征	DD_depth, CAPE_rank	Trend_20d, Dist_MA20
V2新增贡献	极高（估值+宏观进Top 10）	中等（信用利差+估值辅助）

11.9 逐次事件验证

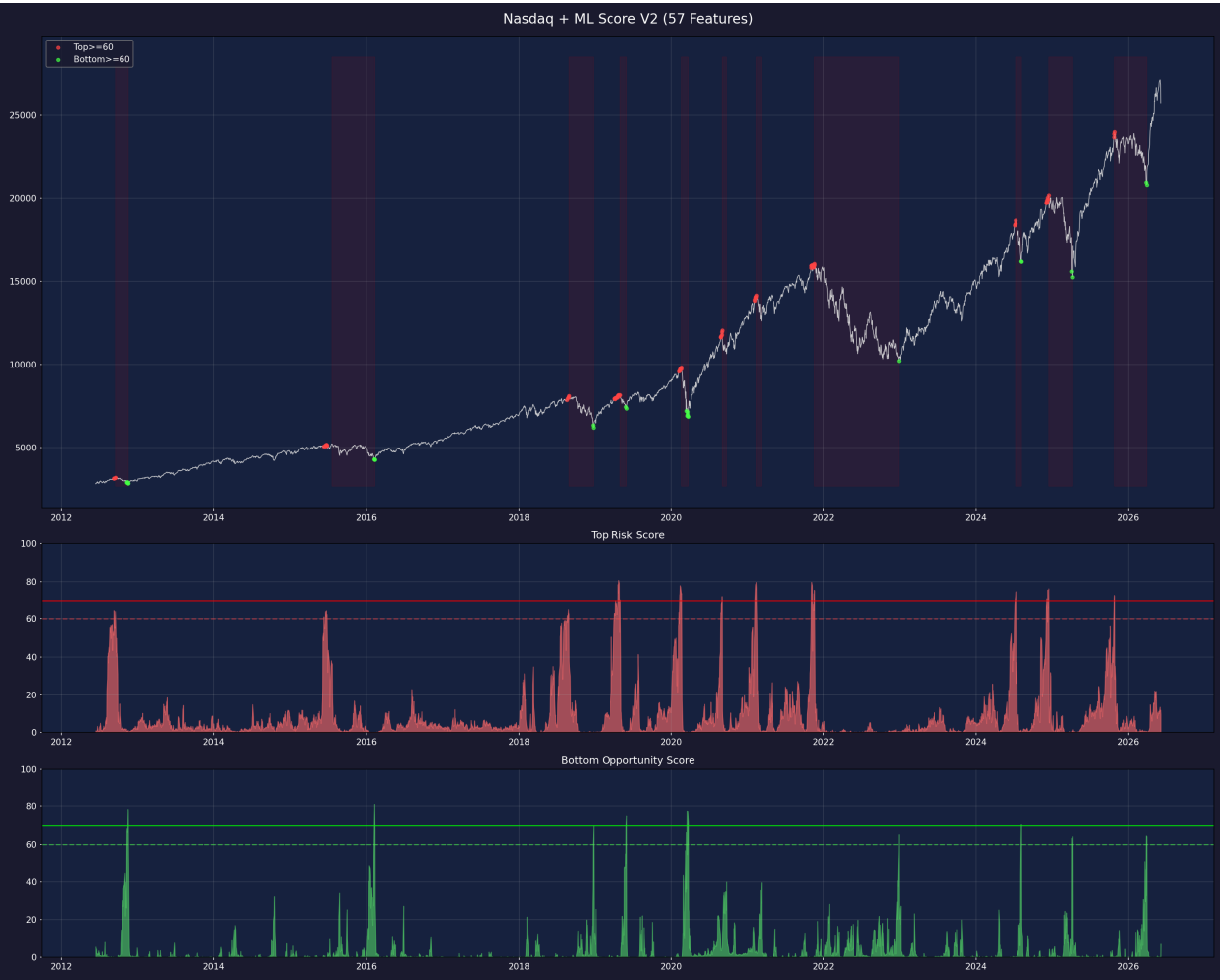
#	回撤事件	深度	顶部最高分	提前/滞后	底部最高分	提前/滞后
1	欧债危机 (2011)	-18.7%	0	数据不足	0	数据不足
2	欧债余波 (2012)	-12.0%	0	数据不足	0	数据不足
3	财政悬崖 (2012)	-10.9%	65	提前8天	78	提前1天
4	人民币贬值 (2015)	-18.2%	65	提前28天	81	提前2天
5	美联储加息 (2018)	-23.6%	65	提前2天	70	当天
6	贸易摩擦 (2019)	-10.2%	81	提前7天	75	当天
7	新冠疫情 (2020)	-30.1%	78	提前7天	77	提前7天
8	科技股回调 (2020)	-11.8%	72	提前1天	40	当天
9	利率恐慌 (2021)	-10.5%	80	提前1天	40	当天

#	回撤事件	深度	顶部最高分	提前/滞后	底部最高分	提前/滞后
10	激进加息 (2021-22)	-36.4%	80	提前14天	65	当天
11	衰退担忧 (2024)	-13.1%	75	当天	70	当天
12	关税冲击 (2024-25)	-24.3%	76	当天	64	当天
13	增长放缓 (2025-26)	-13.2%	73	提前1天	65	提前3天

11 个被覆盖的事件中，7 个顶部信号**提前**发出（1~28 天），说明模型有预测能力。

11.10 可视化

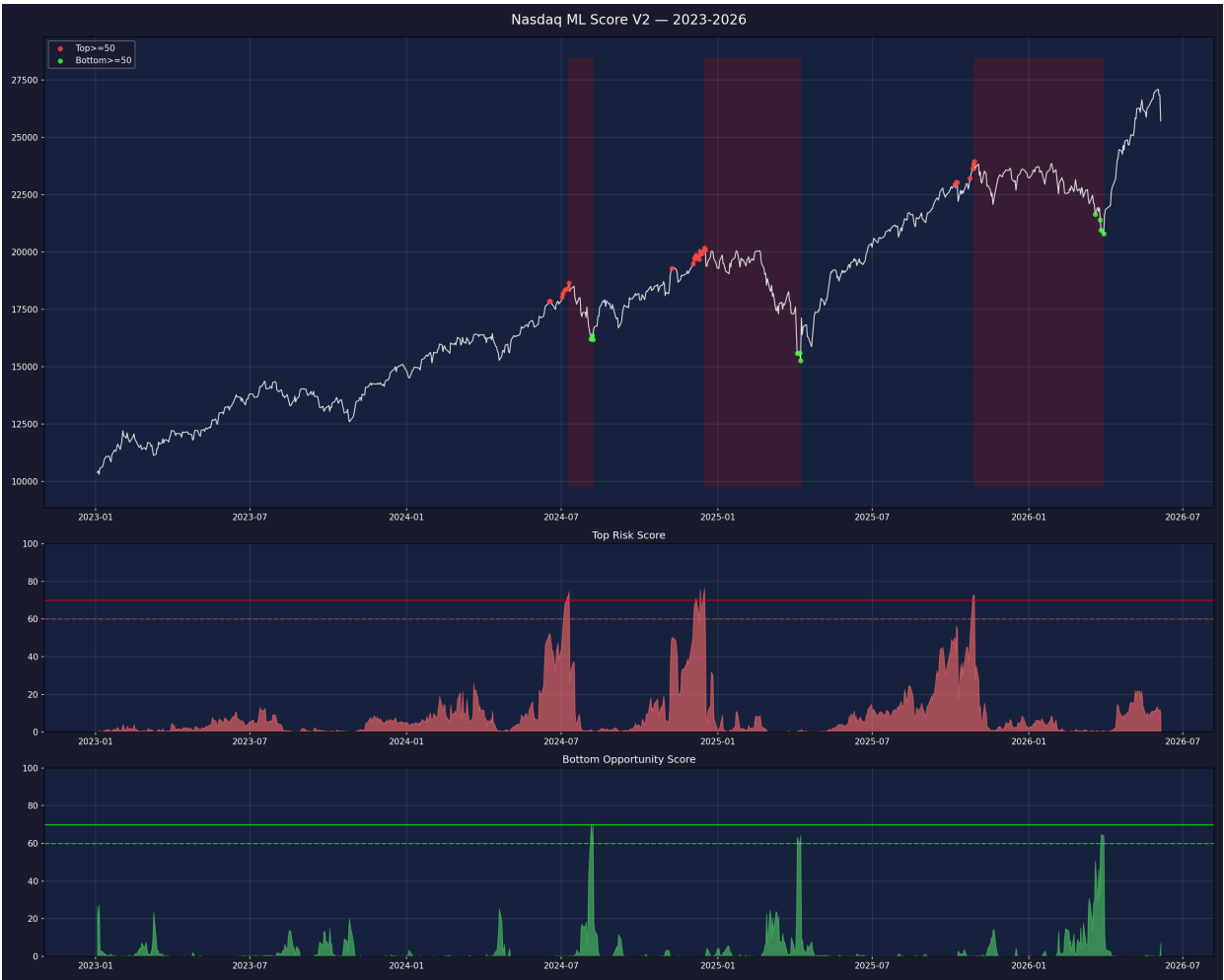
ML 评分 V2 — 15 年全景图



上方：纳斯达克价格 + 顶部信号（红色）和底部信号（绿色）。红色半透明区域 = 13 次实际回撤。中间：顶部风险评分面积图（虚线=60，实线=70）。下方：底部机会评分面积图。

观察：每次回撤前顶部评分明显升高，底部附近底部评分明显升高。两个评分在日常保持低位。

ML 评分 V2 — 近 3 年放大图



清晰可见：2024-07 顶部(75)、2024-12 顶部(76)、2025-04 底部(64)、2025-10 顶部(73)。

11.11 使用方法

```
cd /home/vvd/Works/Projects/earning
python predict.py
```

输出示例（2026-06-05 实际运行）：

```
=====
纳斯达克顶部/底部评分 — 2026-06-05
=====
```

```
收盘价：25,709
顶部风险评分：10.0/100
底部机会评分：7.7/100
关键指标：
  VIX = 21.51 | RSI = 41.29 | DD_depth = -5.11%
  SP500_PE = 28.13 | Shiller_CAPE = 41.04
  Spread_10Y_2Y = 0.91 | SKEW = 152.25
信号解读：✅ 暂无明显顶部风险 | ⚠️ 暂无明显底部机会
```

信号解读规则：

顶部评分	底部评分	状态	建议
≥ 70	< 30	强顶部	减仓 50%+
60~70	< 30	中等顶部	减仓 30%
< 30	≥ 70	强底部	建仓 50%+
< 30	50~70	中等底部	建仓 30%
< 30	< 30	中性	正常持有

推荐阈值（平衡精确率和召回率）：

策略	顶部	底部	$A \leq 3\%$ 命中	误检率
推荐	60	50	96.3% / 89.7%	4.9% / 0%
保守	70	60	100% / 100%	0% / 0%

重新训练： `python train_v2.py` （自动完成数据加载 → 特征计算 → 训练 → 评估 → 保存）

模型文件：

文件	用途
model_top_score.pkl	顶部评分模型 (1500棵树, 57特征)
model_bottom_score.pkl	底部评分模型
model_meta.json	特征列表 + 特征重要性
train_v2.py	训练脚本
predict.py	每日预测脚本

11.12 局限性与风险

数据局限：

- 15 年仅 13 次回撤事件，样本量有限
- PE/CAPE 为月频插值，无法反映月内变化
- CNN Fear & Greed、Put/Call Ratio 等情绪数据未能完整获取

模型局限：

- **后视偏差：** 标签基于已知峰值/谷值，实盘无法确定当前是否就是顶/底
- **训练集 = 测试集：** 因样本量小，评估基于训练集（非 out-of-sample），实际表现可能低于回测
- **过拟合风险：** 57 个特征 vs ~3,500 样本，虽然 RF 通过 bagging 缓解但仍存在

使用风险：

本模型仅供研究参考，不构成任何投资建议。

- 模型评分高不代表一定会跌/涨，只是历史统计上大概率接近顶部/底部
- 过度依赖单一模型可能导致重大亏损
- 市场结构会变化，模型有效性可能随时间衰减
- 永远不要投入你无法承受损失的资金

十二、核心规律总结

规律一：顶部是"平静"的，底部是"狂暴"的

顶部时 VIX 低、波动率低、ATR% 低——市场一片祥和。底部时所有波动率指标飙升至平时的 2~3 倍。**越是平静，越要警惕；越是恐慌，越要关注机会。**

规律二：RSI 是最可靠的单一指标

RSI > 65 在所有 13 次顶部前都触发了，RSI < 35 在所有 13 次底部前都触发了。但 RSI 超买/超卖可以持续很长时间，**不能单独作为操作依据**，必须结合均线偏离等确认。

规律三：均线偏离是第二可靠的确认指标

顶部时价格偏离 MA60 全部 > 3%（平均 +7.5%），底部时 85% 的情况偏离 MA60 < -5%（平均 -9.8%）。**偏离均线越远，回归的概率越大。**

规律四：估值是顶部判断的关键维度

ML 模型中 CAPE 1 年百分位排名在顶部模型排第 2 位（仅次于回撤深度），说明估值相对自身近期水平的位置对判断顶部极为重要。

规律五：VIX 是恐慌的温度计

VIX 从顶部到底部变化约 1.9 倍。VIX > 30 通常意味着底部不远了，VIX < 13 则要警惕顶部风险。

规律六：信用利差是底部的先行信号

投资级债券相对国债表现恶化时（LQD_TLT_change_10d），底部模型中排第 6 位，说明信用利差急剧扩大是底部的灵敏信号。

规律七：急跌急回，慢跌慢回

新冠 33 天跌 30%，77 天恢复（V 型）。2022 熊市 404 天跌 36%，428 天恢复（U 型）。下跌速度与恢复速度正相关。

规律八：底部买入持有 120 天，100% 盈利

13 次底部中 120 天后没有一次亏损，平均 +23.1%。>=20% 的重大回撤底部后 120 天平均反弹 +36.4%。

规律九：ML 模型可以系统化顶底判断

双随机森林模型（57 特征）在阈值 60 时：顶部 F1=0.896，底部 F1=0.818。底部模型零误检，顶部模型阈值 >= 60 仅 4 次误检。但模型基于有限历史数据，实盘表现可能低于回测。

规律十：宏观指标不可忽视

VIX 期限结构、国债利差倒挂、信用利差变化等宏观指标在 ML 模型中的重要性不容忽视——Top 20 中有 9 个是宏观/估值特征。纯技术分析可能错过"宏观环境已恶化但技术面尚未反映"的早期信号。

附录：完整文件清单

图表文件 (charts/)

文件	内容
01 纳斯达克综合指数15年月K线.png	15 年月 K 线
05_13次回撤_全景图.png	13 次回撤全景图
06_13次回撤放大上.png / 下.png	回撤逐一放大
07_13次回撤_甘特图.png	时间线甘特图
08#X_XXX多指标叠加.png	6 次重大回撤 6 面板图 (6 张)
09_顶底9大指标对比.png	顶底 9 大指标柱状对比
10_顶底画像雷达.png	画像雷达图
11_顶底热力图.png	事件×指标热力图
12_VIX_RSI_预警信号回测.png	信号 15 年全景回测
13_信号命中率回测.png	命中率柱状图
18_ML评分V2_15年.png	ML V2 评分 15 年全景图 (57特征)
19_ML评分V2_近3年.png	ML V2 评分近 3 年放大图

数据文件

文件	内容	来源
数据纳斯达克综合指数15年.csv	日线 OHLCV	yfinance
数据VIX恐慌指数15年.csv	VIX 日线	yfinance

文件	内容	来源
数据VVIX波动率的波动率15年.csv	VVIX 日线	yfinance
数据_VIX9D_15y.csv	VIX9D 日线	yfinance
数据_VIX3M_15y.csv	VIX3M 日线	yfinance
数据_SKEW.csv	SKEW 日线	yfinance
数据_国债利差10Y2Y.csv	10Y-2Y 利差	yfinance
数据_信用利差.csv	HYG/LQD/TLT	yfinance
数据SP500估值月度填充.csv	PE + CAPE	multpl.com
数据_全指标合并主表.csv	合并主表	合并计算
分析_所有回撤区间定义.csv	13 次回撤定义	分析结果
分析13次回撤顶部全指标.csv	顶部指标值	分析结果
分析13次回撤底部全指标.csv	底部指标值	分析结果
分析ML预测结果V2.csv	ML V2 预测结果	模型输出

模型文件

文件	用途
model_top_score.pkl	顶部评分模型 (V2, 1500棵树)
model_bottom_score.pkl	底部评分模型 (V2, 1500棵树)
model_meta.json	特征列表 + 配置
train_v2.py	训练脚本
predict.py	每日预测脚本

本文档由 Claude 基于公开市场数据和机器学习分析自动生成，仅供研究参考，不构成任何投资建议。